UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO ACREDITADA DE ALTA CALIDAD

Grupo de Investigación SINFOCI

Proyecto final

Bases de datos I

Especificaciones del proyecto final y Sustentación

- Cada grupo de trabajo estará conformado por máximo 3 estudiantes. Los estudiantes que por alguna razón no puedan formar grupos de este número, deberán trabajar solos o en parejas.

- Implementar un sistema de información para el caso de estudio especificado, el cual debe:

    - Ser desarrollado en el lenguaje de su preferencia ya sea web o de escritorio, con bases de datos como MySQL, SQLServer u Oracle.

    - Tener como mínimo **10 entidades fuertes** en el modelo entidad relación. - Incluir en los requerimientos funcionales, registro, modificación, eliminación y consulta de información de 4 tablas que sean importantes en el negocio (core). Estos requerimientos serán entregados al docente con anterioridad con el fin de que sean aprobados para la entrega al final del semestre.

    - El sistema debe generar reportes (reportes completos y con estética) los cuales deben ser visualizables en el aplicativo y tener la posibilidad de ser exportables a PDF (Min 10 reportes de diferente complejidad, 3 simples, 4 intermedios y 3 complejos). Es importante aclarar que consulta y reporte son requerimientos diferentes ya que las consultas están orientadas a datos específicos que se desean saber en un determinado momento, por ejemplo: los datos de un docente, los artículos que compro un cliente, el pedido de un determinado proveedor, etc. En cambio los reportes son listados que son útiles para tomar decisiones en el negocio, por ejemplo: Listados de docentes con su respectivo sueldo, Listado de pedidos del mes de mayo, ventas realizadas mes a mes, etc.

Especificaciones del proyecto final

Observaciones adicionales:

- **Reportes simples**: consultas a una sola tabla
- **Reportes intermedios**: Consultas multitabla utilizando variedad de operaciones (group by, having, where, etc.)
- **Reportes avanzados**: consultas que tienen subconsultas
- Se dará bonificación si 3 de los 10 reportes tienen gráficos estadísticos.
- Incluir sesión de loguin con usuario y contraseña válidados.
- Manejo de plantillas para los documentos relacionados con el sistema (por ejemplo: factura, permisos, comprobantes de pagos...)
- Los datos que están en la base de datos deben ser ejemplos con información real. Es decir, si es nombre de empleado no tiene por qué haber uno que se llame "fghtree", todos los campos deben tener ejemplos coherentes con la información que representan.

Entregable: documento plantilla del proyecto + sustentación

NOTA IMPORTANTE:
El proyecto debe ser sustentado por los integrantes del grupo. La sustentación tiene un factor multiplicador de 1 sobre la nota del trabajo. Esto quiere decir, que si el estudiante no sabe sustentar el proyecto o no se presenta, su nota será de 0 para el proyecto final.

Caso de estudio



El **software de turismo y hotelería** abarca todos los sistemas que facilitan la planificación, reserva, gestión y prestación de servicios relacionados con viajes, alojamiento y experiencias turísticas. Este dominio conecta a tres tipos de actores principales: los **viajeros/huéspedes** (que buscan, reservan y consumen servicios), los **prestadores de servicios** (hoteles, aerolíneas, agencias, restaurantes, guías turísticos, transportistas) y los **intermediarios** (plataformas de reserva, agencias de viajes, sistemas de distribución global).

Tipos de plataformas de turismo y hotelería:

📌**1. Reservas hoteleras:** Gestión de habitaciones, disponibilidad, tarifas por temporada, check-in/check-out, y reservas directas o a través de intermediarios. **Ejemplos:** Booking.com, Expedia, sistema de gestión propio de una cadena hotelera (PMS - Property Management System).

📌**2. Agencias de viajes y paquetes turísticos:** Armado y venta de paquetes que combinan vuelos, hospedaje, transporte y actividades; gestión de itinerarios personalizados. **Ejemplos:** Despegar.com, Civitatis, sistemas internos de agencias de viajes tradicionales.

📌**3. Reservas de vuelos y transporte:** Búsqueda, comparación y reserva de boletos de avión, bus o tren; gestión de asientos, equipaje y check-in. **Ejemplos:** Kayak, Skyscanner, sistemas de aerolíneas (Amadeus, Sabre).

📌**4. Restaurantes y gastronomía turística:** Reservas de mesas, gestión de menús, experiencias gastronómicas para turistas, delivery en zonas turísticas. **Ejemplos:** OpenTable, TheFork, sistemas de reservas de restaurantes en destinos turísticos.

Caso de estudio

📌**5. Tours y actividades locales:** Publicación, reserva y gestión de tours guiados, excursiones, actividades de aventura y experiencias culturales. **Ejemplos:** GetYourGuide, Airbnb Experiences, plataformas de guías turísticos independientes.

📌**6. Alquiler vacacional / hospedaje alternativo:** Gestión de propiedades de alquiler temporal (casas, apartamentos), calendarios de disponibilidad, comunicación anfitrión-huésped. **Ejemplos:** Airbnb, VRBO, sistemas propios de administradores de propiedades.

📌**7. Alquiler de vehículos turísticos:** Gestión de flotas de renta de autos, motos o bicicletas para turistas, incluyendo reservas, seguros y devoluciones. **Ejemplos:** Rentcars, Europcar, sistemas locales de rent-a-car.

📌**8. Programas de fidelización y membresías:** Gestión de puntos, millas, niveles de membresía y beneficios acumulados por viajeros frecuentes. **Ejemplos:** Programas de puntos de cadenas hoteleras (Marriott Bonvoy, Hilton Honors), millas de aerolíneas.

📌**9. Boletería y eventos turísticos:** Venta y gestión de entradas para atracciones, museos, parques temáticos y eventos culturales. **Ejemplos:** Sistemas de venta de boletos para Disney, museos, festivales.

📌**10. Reseñas y recomendaciones turísticas:** Plataformas donde los usuarios comparten opiniones, calificaciones y recomendaciones sobre destinos, hoteles y servicios. **Ejemplos:** TripAdvisor, Google Travel, sistemas de reseñas integrados en apps de reservas.

Caso de estudio: Plataforma Turismo y Hotelería





Características Mínimas

- Registro y perfil de usuario: Creación de cuenta con datos básicos.
- Recordatorio y notificaciones: Recordatorios personalizados según las necesidades del usuario..
- Planes y Pago online: ofrecer diversidad de planes y medios de pago.


UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
ACREDITADA
DE ALTA
CALIDAD